UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA

1º LISTA DE EXERCÍCIOS

Disciplina: PAM0466– SISTEMAS INTELIGENTES **Semestre:** 2026.2

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA **Horário:** 23M45

1 Diferenciar os conceitos de aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizagem por reforço.

2 Qual tipo de algoritmo (aprendizado supervisionado, não supervisionado ou aprendizagem por reforço) você usaria para:

(a) possibilitar que um robô andasse por aí em lugares inexplorados?

(b) para segmentar seus clientes em diversos grupos?

(c) para detectar *spam* em uma caixa de e-mail?

3 Diferenciar os conceitos de aprendizagem em *batch* e aprendizado *on-line*.

4 Qual a diferença entre parâmetro e hiperparâmetro de um modelo?

5 Qual a diferença entre algoritmos de aprendizado de máquina baseados em modelos e algoritmos baseados em instâncias?

6 Qual o objetivo do conjunto de treinamento, conjunto de validação e conjunto de teste?

7 Para que os estimadores de uma regressão linear sejam confiáveis, o modelo deve seguir certas suposições. Descreva pelo menos três delas (ex: linearidade, homocedasticidade, independência).

8 O que representa o coeficiente de determinação R^2 em um modelo de regressão? Por que um R^2 muito próximo de 1 nem sempre garante que o modelo fará boas previsões em novos dados?

9 A regularização Ridge (L_2) adiciona um termo de penalidade à função de perda proporcional ao quadrado da magnitude dos coeficientes. Explique como esse método diminui a possibilidade de um *overfitting*.

10 Discuta o papel do hiperparâmetro de regularização α. O que acontece com o modelo quando $\alpha = 0$ e quando $\alpha \to \infty$?

11 Qual a importância de normalização ou padronização em um processo de regressão linear múltipla?

12 A regularização Lasso (L_1) utiliza o valor absoluto dos coeficientes na penalidade. Qual a principal vantagem teórica do Lasso em relação à Ridge quando temos um modelo com muitas variáveis irrelevantes?

13 A acurácia é uma métrica suficiente para avaliar um classificador em todas as situações? Justifique com um exemplo onde ela pode ser enganosa e indique qual métrica seria mais adequada.

14 O que representa a AUC-ROC e qual é sua interpretação probabilística? O que significa um modelo com AUC = 0,5? E um com AUC = 1,0?

15 Explique o conceito de validação cruzada *K-Fold*. Explique como ela pode ser utilizada para o ajuste dos hiperparâmetros de um modelo.

16 Qual é a principal diferença entre o k-NN e a regressão logística no que diz respeito à fase de treinamento? Qual técnica seria mais adequada em um cenário com uma grande base de treinamento e um requisito de baixa latência para previsões?

17 Explique, de forma resumida, as etapas envolvidas no processo de classificação de uma nova instância usando o algoritmo k-NN.

18 Defina árvore de decisão como modelo de aprendizado de máquina e descreva seus componentes estruturais (raiz, nós internos e folhas).

19 Defina matematicamente a entropia de Shannon e explique seu comportamento em nós puros e em nós com distribuição uniforme das classes.

20 Defina a impureza de Gini e compare-a com a entropia de Shannon em termos de propriedades e uso prático.

21 O que é o ganho de informação e como ele é utilizado para escolher o melhor atributo de divisão em cada nó?

22 Quais são os critérios de parada usados na construção de uma árvore de decisão e qual a importância de cada um para evitar o *overfitting*?

23 Como uma árvore de decisão lida com atributos numéricos e qual o procedimento para encontrar o melhor limiar (*threshold*) de divisão?

24 O que é clusterização e em que aspecto fundamental ela se diferencia da classificação supervisionada?

25 O que caracteriza uma boa clusterização e quais são as características desejáveis de um método ideal de clusterização?

26 Descreva detalhadamente o algoritmo k-means, enunciando cada uma de suas etapas e a condição de convergência.

27 Quais são as principais limitações do algoritmo k-means? Para cada limitação, indique o tipo de dado ou situação em que ela se manifesta.

28 Defina a matriz de dissimilaridade e liste pelo menos cinco métricas de distância utilizadas em problemas de clusterização.

29 Por que é recomendável normalizar os dados antes de aplicar o k-means e qual técnica é mais comumente utilizada?

30 Descreva três situações práticas em que o algoritmo k-means falha em produzir uma boa clusterização e explique o motivo em cada caso.